

Gruppuppgift: Hotel Booking System

Mål

Ni ska bygga ett **objektorienterat bokningssystem** för ett hotell som använder en **MySQL-databas (HotelDB)**.

Systemet ska låta användaren:

- Registrera kunder
- Visa och hantera rum
- Skapa, visa och avboka bokningar
- Använda **PreparedStatement** för all databasåtkomst
- Strukturera koden med **DAO-mönster och modellklasser**

Ni ska jobba i grupper om 3–5 personer och bygga systemet.

DEL 1 - GRUNDLÄGGANDE KRAV

Kunder

1. Lägg till ny kund (addCustomer)
2. Visa alla kunder (getAllCustomers)
3. Sök kund via e-post (findCustomerByEmail)
4. Uppdatera kundens stad (updateCustomerCity)
5. Ta bort kund (deleteCustomer)

Rum

6. Lägg till nya rum (addRoom)
7. Visa alla rum (getAllRooms)
8. Visa endast lediga rum (getAvailableRooms)
9. Uppdatera priset för ett rum (updateRoomPrice)
10. Ändra rumstyp (updateRoomType)

Bokningar

11. Skapa en ny bokning (bookRoom)
 - Kontrollera att rummet är ledigt (available = true)•
 - När bokningen sparas → sätt available = false
12. Visa alla bokningar (getAllBookings)
13. Visa bokningar för en viss kund (getBookingsByCustomerEmail)
14. Avboka rum (cancelBooking)
 - När bokningen tas bort → sätt available = true

DEL 2 - UTÖKADE KRAV

När grunden fungerar ska gruppen lägga till mer avancerade funktioner:

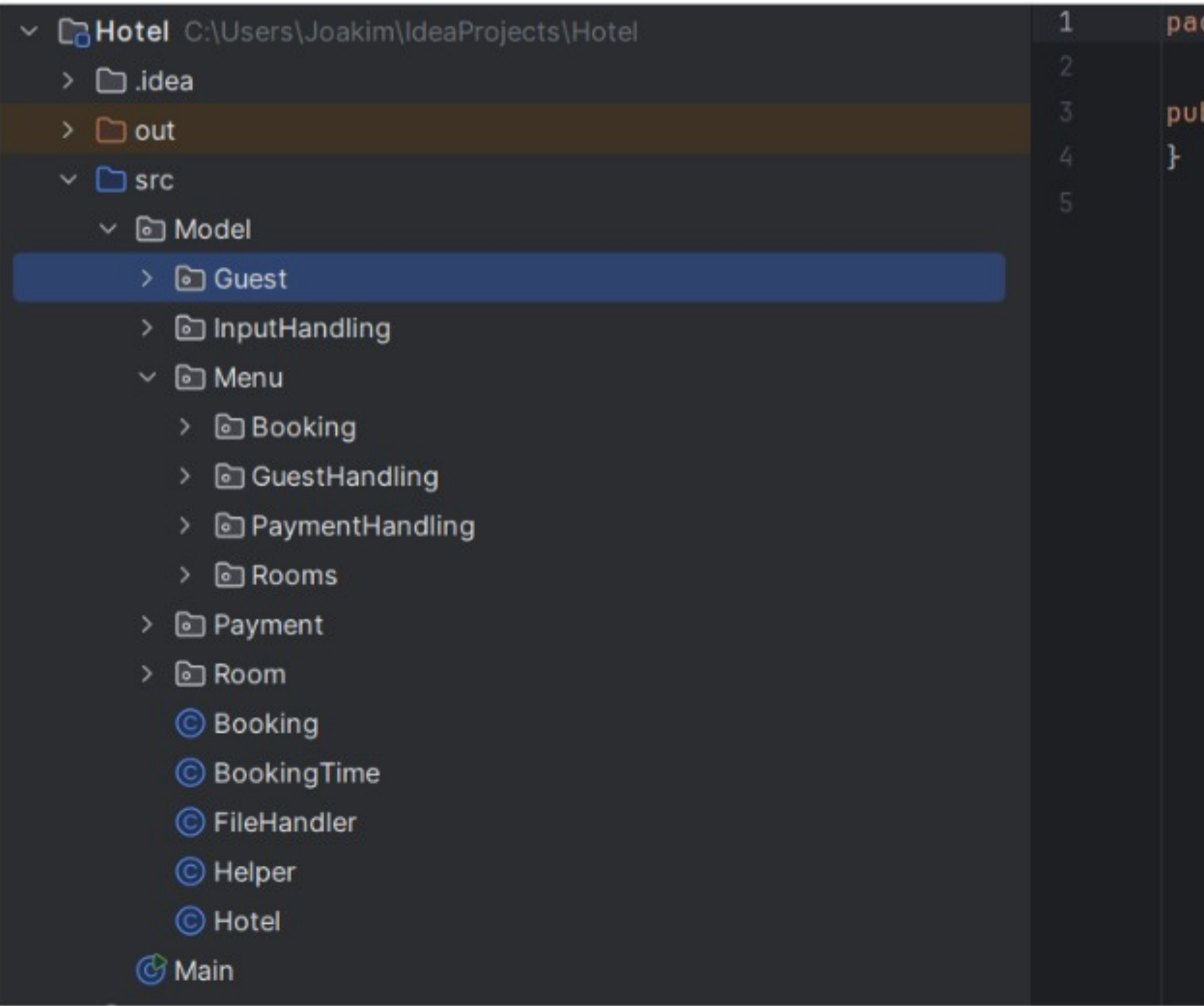
Rapporter

15. Visa antal bokningar per kund
16. Visa genomsnittspris på bokade rum
17. Visa vilka rum som är lediga en viss period
18. Visa alla kunder som aldrig bokat

Transaktioner

När man bokar ett rum:

- Lägg till en rad i bookings
- Uppdatera rooms.available = false
- Gör båda i **samma transaktion**



DAO
Room
Customer
Booking

Service
Room
Customer
Booking

Controllers
Room
Customer
Booking

Menu

Customer

Room

Booking

DataModel

Hotel
Booking
System

Connectors

Mysql-connector

